



Fakultät Informatik

KI-gestützte Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte durch Benutzerinteraktion

Bachelorarbeit im Studiengang Medieninformatik

vorgelegt von

Friedrich Allenhof

Matrikelnummer 359 4928

Erstgutachter: Prof. Dr. Uwe Wienkop

Zweitgutachter: Louis Burk

© 2026

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Abstract

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung	2
1.3 Abgrenzung	3
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Grundlagen	5
2.1 Statische und interaktive 3D-Objekte	5
2.2 Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte	6
2.3 Das Vivian Framework	6
2.3.1 Spezifikationen	7
2.4 Large Language Models und Agentische Systeme	7
2.4.1 Definition	7
2.4.2 Multimodale LLMs	8
2.4.3 Verwendung in der vorliegenden Arbeit	8
3 Stand der Forschung	11
3.1 Artikulierung von statischen Objekte	12
3.2 Bildbasierte Eingaben	12
3.3 Einordnung der vorliegenden Arbeit	13
3.4 Zentrale Problemfelder und Forschungslücke	13
4 Konzeption und prototypische Implementierung	15
4.1 Anforderungsanalyse	15
4.2 Vorstellung verschiedener Ansätze	17
4.3 Architektur	18
4.3.1 Auswahl der Sprachmodelle	21
4.4 Vorverarbeitung einer 3D-Szene	21
4.5 Scene Analyzer	21
4.6 Interaction Planner	21
4.7 Specification Generator	21
4.8 Consistency Reviewer	21
4.9 Validator	21

5	Evaluation	23
6	Ausblick	25
7	Fazit	27
	Abbildungsverzeichnis	29
	Tabellenverzeichnis	31
	Listingverzeichnis	33
	Literatur	35

Kapitel 1

Einführung

1.1 Problemstellung

In der Regel enthalten statische 3D-Objekte Geometrie, Materialien und Transformationen, jedoch kein Wissen darüber, welche expliziten Teile bedienbar sind, welche Funktion sie erfüllen oder wie sie auf Nutzer*innenhandlungen reagieren. Für Interaktivität sind aber genau diese Informationen von fundamentaler Bedeutung, nämlich wenn Objekte oder Teilobjekte mit Bedeutung, möglichen Handlungen und Verhalten verbunden werden [1]. Somit bestehen virtuelle, interaktive Prototypen nicht nur aus einer 3D-Geometrie, sondern besitzen zusätzlich semantisch-verhaltensbezogene Informationen.

Die Erstellung interaktiver 3D-Szenen oder die Transformation dieser in interaktive Prototypen setzt oft ein technisches Verständnis und Wissen voraus, wie etwa in 3D-Modellierung, Szenenaufbau oder Programmierung, was die Einstiegshürde für potenzielle Anwendende wie Produktentwickler*innen, Designer*innen oder Lehrende vergrößert. Diese Gruppe von Anwender*innen wird in dieser Arbeit als nicht-technische Benutzer*innen bezeichnet, also Personen ohne Kenntnisse in der Programmierung oder 3D-Modellierung. Die Fähigkeit fachliche Anforderungen und Funktionalität präzise formulieren zu können, wird dabei jedoch vorausgesetzt.

Interaktivität wird meist an konkrete Objekte oder Teilobjekte gebunden. Verfahren wie 3D-Scanning erlauben allerdings häufig nur eine monolithische Erzeugung statischer Abbildungen der Realität. Auch rekonstruierte Szenen aus Punktwolken bieten an sich keine einzeln adressierbaren Teile. Diese Abbilder sind somit überwiegend nicht semantisch segmentiert und Objekte existieren nicht als eigenständige, adressierbare Entitäten. Eine interaktive Anpassung oder Segmentierung im Nachhinein ist dann nur mit massivem manuellem Aufwand möglich.

Weiterhin muss Interaktionsverhalten in eine konsistente, maschinenlesbare Repräsentation überführt werden, da interaktive Prototypen mehr als eine rein textuelle Beschreibung des gewünschten Verhaltens benötigen. Diese Überführung ist in der Regel ebenfalls mit hohem manuellem Aufwand verbunden und dadurch auch fehleranfällig.

Außerdem fehlen in automatisierten Verfahren zur Erstellung und Bearbeitung von virtuellen Prototypen oft interne Prüf- oder Korrekturmaßnahmen, um Fehler frühzeitig und im Prozess erkennen und beheben zu können. Diese Fehler müssen dann häufig zeitaufwendig und manuell im Nachhinein behoben werden. Auch können Halluzinationen auftreten, wie etwa in 3D-LLMs, wodurch Objekte teils nicht existieren oder falsche Beziehungen zwischen Objekten bestehen [2].

Daraus lässt sich das zentrale Problem dieser Arbeit ableiten: Es fehlt ein niedrighschwelliger und dennoch kontrollierbarer Ansatz, mit dem bereits vorhandene statische 3D-Objekte in maschinenlesbare, validierbare und zustandsbasierte Prototypen überführt werden können, während die Geometrie beibehalten wird.

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung

Um den in 1.1 beschriebenen Problemen zu begegnen, untersucht die vorliegende Arbeit die Möglichkeit einen Ansatz zu entwickeln, welcher die automatisierte Überführung statischer 3D-Objekte in validierte, Zustands-behaftete, interaktive Prototypen ermöglicht, der insbesondere auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen eine Nutzung ermöglicht und die Geometrie der Teilobjekte beibehält. Im Zentrum steht die folgende Forschungsfrage:

Lässt sich eine automatisierte Pipeline konzipieren und prototypisch umsetzen, die vorhandene statische 3D-Objekte mittels natürlicher Sprache in interaktive Prototypen überführt und dabei vorhandene Geometrien beibehält?

Zur detaillierten Beantwortung dieser Frage werden die folgenden untergliederten Forschungsfragen definiert:

- **F1:** Kann ein Co-Creation-Workflow entworfen werden, der es auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen ermöglicht, statische 3D-Objekte in interaktive Prototypen zu überführen?
- **F2:** Lassen sich relevante Objekte, Teilobjekte und semantische Rollen aus vorhandenen Szeneninformationen und Nutzer*innenbeschreibungen ableiten?
- **F3:** Können komplexe Interaktionslogiken aus der Kombination von bestehenden 3D-Geometrien und natürlicher Sprache extrahiert und in eine maschinenlesbare Repräsentation überführt werden?
- **F4:** Inwieweit können Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen bei der automatisierten Erstellung von Prototypen syntaktische, semantische und referenzielle Fehler vor der Laufzeit reduzieren?

Das Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und prototypische Implementierung einer KI-gestützten Pipeline, welche eine Überführung von statischen 3D-Objekten in interaktive Prototypen vornimmt und dabei natürliche Sprache entgegennimmt, um auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen einen Zugang zu bieten. Dabei sollen die Fähigkeiten von LLMs genutzt werden und ein Co-Creation-Workflow entstehen, um einen Menschen in den Generierungsprozess einzubeziehen.

1.3 Abgrenzung

Diese Arbeit zielt nicht darauf ab, 3D-Szenendaten oder Geometrie zu generieren. Das beinhaltet komplette 3D-Szenen sowie einzelne 3D-Objekte, wie es in einigen verwandten Arbeiten der Fall ist. Es wird ausschließlich die Spezifikationsableitung bereits vorhandener virtueller Szenen betrachtet, um virtuelle Prototypen durch Verwendung des Vivian Framework zu erschaffen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Aufbauend auf der in Kapitel 1 genannten Problemstellung werden in Kapitel 2 einige theoretische Grundlagen erläutert, wie statische und interaktive 3D-Objekte, das Vivian-Framework sowie LLMs und agentische Systeme, um ein fachliches Fundament für diese Arbeit zu bilden.

In Kapitel 3 wird der derzeitige Stand der Forschung zur Verwendung von LLMs in virtuellen 3D-Welten eingeordnet und Herausforderungen aufgezeigt, welche zur Motivation der Zielsetzung dieser Arbeit dienen. Zusätzlich wird ein Bezug zur Forschungslücke in dem Gebiet gegeben.

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Statische und interaktive 3D-Objekte

Im Folgenden werden statische sowie interaktive 3D-Objekte definiert und erklärt.

Statische 3D-Objekte

In dieser Arbeit werden statische 3D-Objekte als Basisform digitaler Modelle betrachtet. Sie sind die fundamentale Basis, auf denen komplexere Verhaltensweisen aufbauen können, jedoch wohnt ihnen mit diesen Informationen noch kein Eigenleben inne. Statische 3D-Objekte lassen sich meist rein geometrisch beschreiben. Die Mesh-Geometrie besteht aus Dreiecksnetzen oder Polyeder-Darstellungen, welche die Oberfläche durch Eckpunkte (Vertices) und deren Verbindungen definieren [3]. Weiterhin besitzen sie grafische Attribute wie Materialeigenschaften, Texturen, Transparenz und Sichtbarkeit sowie eine hierarchische Anordnung im Szenengraph, welcher ihre Position, Rotation und Skalierung organisiert [4].

Interaktive 3D-Objekte

Während statische 3D-Objekte als unbelebte geometrische Körper betrachtet werden können, zeichnen sich interaktive 3D-Objekte durch Wissen über ihre Funktionalität und die Möglichkeit zur Interaktion mit ihnen aus [1]. Auf diese 3D-Objekte kann durch Eingaben (Input) eingewirkt werden und das Objekt reagiert zustands- oder verhaltensbezogen [5]. Diese Reaktion verleiht der unbelebten Hülle ein “Leben”. Es ist somit in der Lage, auf durch Benutzereingaben ausgelöste Ereignisse (Events) zu reagieren und wird zu einem handlungsoffenen Teil der virtuellen Welt.

2.2 Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Transformation von statisch zu interaktiv ist keine rein geometrische oder visuelle Modifikation, sondern eine semantisch-verhaltensbezogene. Sie macht aus einem visuellen und geometrischen Asset ein interaktives Modell, welches Informationen über sein eigenes Verhalten und die möglichen Interaktionen mit diesem beinhaltet. Mit dem Konzept dieser “Smart Objects” wird Logik direkt im Objekt gespeichert, was wiederum Dezentralisierung und Wiederverwendbarkeit ermöglicht [1]. Dieser Prozess umfasst verschiedene Ebenen.

Zunächst wird das statische 3D-Modell segmentiert sowie semantisch etikettiert, was sich mit dem Begriff “Labeling” zusammenfassen lässt. Dabei werden rohe Mesh-Geometrien in bedeutungsvolle Teile mit bestimmten Rollen zerlegt (z. B. “Griff” einer Tasse oder “Sitzfläche” eines Stuhls), sodass ein System später “verstehen”, welches Teil eines 3D-Objekts für welche Interaktion relevant ist und eine Zuordnung stattfinden kann [6][7].

Im nächsten Schritt erfolgt der Übergang von der Semantik zum Verhalten mittels Zuweisung spezifischer Interaktionsmerkmale (Interaction Features) zu den im ersten Schritt analysierten semantischen Etiketten. Diese Merkmale beinhalten eine Beschreibung der Funktionalität sowie eine Verknüpfung mit Verhaltensplänen oder Zustandsautomaten. Diese Pläne können Zustände überprüfen oder ändern und legen das erwartete Verhalten von beteiligten Akteuren fest [1].

2.3 Das Vivian Framework

Das Vivian Framework ist ein Virtual-Prototyping-Framework. Es erstellt virtuelle Prototypen, also eine digitale, interaktive Repräsentation physischer Objekte aus der realen Welt. Diese Repräsentation kann z. B. in der Produktentwicklung verwendet werden, um virtuelle Prototypen von echten Produkten zu erzeugen und deren Verhalten frühzeitig zu testen, ohne dass das physische Produkt vorhanden sein muss. Diese virtuellen Prototypen funktionieren spezifikations-getrieben, sodass Verhalten nicht programmatisch, sondern deklarativ als Spezifikation geschrieben wird. Zur Laufzeit wird diese Spezifikation dann mittels einer State-Machine-basierten Umgebung interpretiert um ein Interaktionsverhalten abzubilden [8]. Ein Vorteil einer solchen spezifikations-getriebenen Vorgehensweise ist, dass beispielsweise Produktentwickler*innen keine Programmierkenntnisse benötigen, um virtuelle Prototypen von Produkten (Digital Twins) zu erstellen. So kann das Verhalten eines Produktes bereits frühzeitig und iterativ getestet werden. Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet ist das Usability Engineering, mit dem interaktive Systeme so gestaltet und geprüft werden, dass sie für die jeweilige Zielgruppe möglichst effektiv, effizient sowie zufriedenstellend nutzbar sind. Dafür werden Systeme nicht erst am Ende, sondern bereits in der

Entwicklung, beispielsweise mittels Prototypen, auf Gebrauchstauglichkeit analysiert und getestet [9].

2.3.1 Spezifikationen

Wie bereits gezeigt, besitzen statische 3D-Objekte von sich aus keine Interaktivität (siehe 2.1). Das Vivian Framework bildet die Brücke zwischen statischem und interaktivem 3D-Objekt über eine maschinenlesbare Beschreibung des Verhaltens bei Interaktion mit dem virtuellen Prototyp. Die Verbindung dieser Spezifikation zu einem 3D-Objekt in der Szene wird über Namensreferenzen hergestellt. Ein Element in der Spezifikation referenziert demnach ein gleichnamiges 3D-Objekt oder Teilobjekt in der Szene. Weiterhin ermöglichen Spezifikationen eine Entkopplung des Verhaltensmodells vom 3D-Objekt, sodass unterschiedliche Spezifikationen verschiedene Verhalten bei demselben 3D-Objekt ermöglichen. Sie besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen: Interaktionselemente (Interaction Elements), Visualisierungselemente (Visualization Elements), Zustände (States) und Übergänge (Transitions) [8].

Interaktionselemente. Hier befinden sich Elemente, welche Eingaben akzeptieren und somit Interaktion ermöglichen. Das können u. a. Buttons, Slider oder Movables sein.

Visualisierungselemente. Dabei handelt es sich Elemente, welche eine visuelle Rückmeldung geben. Typisch sind hier Light, Screen oder Sound Source.

Zustände. In diesem Teil befinden sich alle möglichen Zustände, die ein Prototyp erreichen kann. Jeder Zustand beschreibt eine bestimmte Situation, indem er Interaktions- und Visualisierungselementen Werte zuweist. Diese Zuweisung kann zudem an Bedingungen geknüpft sein.

Übergänge. Übergänge bestimmen, wie sich ein virtueller Prototyp von einem Zustand in einen anderen verändert. Diese Übergänge können durch Zeitüberschreitungen oder Ereignisse (Events) ausgelöst werden. Zusätzlich kann ein Übergang an eine zu erfüllende Bedingung (Guard) geknüpft sein.

2.4 Large Language Models und Agentische Systeme

2.4.1 Definition

Large Language Models (LLMs) sind tiefe neuronale Netzwerke, welche die Verarbeitung von natürlicher Sprache ermöglichen [10]. Sie enthalten typischerweise Milliarden von Parametern und sind in der Lage komplexe Aufgaben zu verstehen und zu lösen oder in Teilaufgaben zu zerlegen [11]. Ihre Skalierbarkeit ist ein zentrales Merkmal von LLMs, denn sie zeigen

mit zunehmender Modellgröße und Datenmenge qualitative Leistungssteigerungen und sogenannte emergente Fähigkeiten, wie z. B. *In-Context Learning*. Während solche LLMs als Modelle zur passiven Sprachverarbeitung und -generierung verstanden werden können, besitzen sie ohne zusätzliche Werkzeuge keine eigene Handlungsfähigkeit. Hier greift das Konzept eines LLM-basierten Agenten weiter. Ein Agent ist eine autonome Einheit, welche in einer Umgebung agiert, Entscheidungen trifft und auch mit anderen Agenten interagieren kann [12]. LLM-basierte Agenten verbinden diese klassische Idee mit den Fähigkeiten von LLMs. Ein LLM kann hier als kognitive Kernkomponente verstanden werden und verleiht dem Agent die Fähigkeit eigenständig und unabhängig zu analysieren, zu planen sowie Probleme zu lösen [13]. So entsteht ein System, welches nicht nur natürliche Sprache verarbeiten kann, sondern eine eigene zielgerichtete Handlungsfähigkeit besitzt und in einer Umgebung agieren kann. Ebenso kann es zusätzliche Komponenten wie Sensorik, API-Aufrufe oder Werkzeuge nutzen [13]. Die universelle Schnittstelle für solche agentischen Systeme, über die formuliert, geplant und koordiniert wird, ist die natürliche Sprache [14].

2.4.2 Multimodale LLMs

Multimodale Large Language Models (MLLMs) sind Modelle, welche im Gegensatz zu reinen LLMs nicht nur Text, sondern zudem Informationen wie Bild, Audio oder Video empfangen (Input), verarbeiten sowie ausgeben (Output) können. Eine für diese Arbeit wichtige Fähigkeit ist ihr Verstehen von 2D-Bildern und darüber zu schlussfolgern. Sie basieren auf LLMs und bestehen im Wesentlichen aus 3 Hauptmodulen: einem vortrainierten Encoder (Modality-Encoder), einem LLM sowie einem Adapter (Connector). Der Encoder verarbeitet die multimodalen Signale vor und der Adapter bildet die Brücke zum LLM, indem er diese Signale für das LLM verständlich umwandelt. Dieser Schritt ist nötig, da LLMs (wie in 2.4 gezeigt) ausschließlich Text verarbeiten können. Somit sind MLLMs in der Lage, Text sowie weitere multimodale Inhalte gemeinsam zu verstehen und darauf zu antworten [15], [16]. Im Vergleich zu früheren, ähnlichen Arbeiten basieren MLLMs auf LLMs mit Milliarden Parametern sowie neuen Trainingsparadigmen, wie dem “Multimodal Instruction Tuning” [17]. Damit sind eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, welche mit reinen LLMs nicht oder nur eingeschränkt realisierbar wären. Solche repräsentativen Fähigkeiten sind u. a. das Verständnis von visuell geprägten Witzen/Memes [18], [19], räumliches/koordinatenbezogenes Verständnis, das Erstellen von Website-Code basierend auf handgezeichneten Entwürfen oder Kochrezepte anhand von Bildern zubereiteter Gerichte [19].

2.4.3 Verwendung in der vorliegenden Arbeit

In dieser Arbeit werden LLM-basierte Agenten als Steuerungseinheiten in einer Pipeline zur Spezifikationsgenerierung für das Vivian Framework verwendet. Sie übernehmen eine

zentrale Rolle in der Übersetzung von natürlicher Sprache in strukturierte, maschinenlesbare Spezifikationen. Sie analysieren 3D-Szenen, planen mögliche Interaktionen mit einem 3D-Objekt, Erzeugen Spezifikationen zur Realisierung dieser Interaktionen und validieren semantische Korrektheit der erzeugten Artefakte.

Kapitel 3

Stand der Forschung

Die aktuelle Forschung in diesem Gebiet verbindet Sprachmodelle mit 3D-Repräsentationen und zeigt, dass LLM-basierte Systeme zunehmend in der Lage sind, 3D-Szenen nicht nur mit Sprache zu beschreiben, sondern semantisch sowie räumlich zu interpretieren. Mit der Weiterentwicklung von LLMs konnte deren Integration mit räumlichen Daten große Fortschritte erzielen und bietet so neue Möglichkeiten wie Szenenverständnis, Planung und Generierung von 3D-Welten oder Navigation in diesen. Spätestens seit 2023 hat sich die Verbindung zwischen LLMs und 3D-Repräsentationen zu einer eigenständigen Forschungslinie entwickelt, welche 3D-Szenen nicht nur beschreiben, sondern auch für neue Methoden wie das Grounding, Fragebeantwortung und Planungsaufgaben nutzen können [20], [21]. Trotz dieser schnellen Entwicklung bleiben Datenknappheit, Halluzinationsrobustheit und räumliches Verständnis (Grounding) zentrale Herausforderungen aktueller Systeme [2], [20].

3D-LLMs für 3D-Verstehen. In Arbeiten wie 3D-LLM und PointLLM können multi-modale LLMs 3D-Daten direkt verarbeiten und nehmen dafür beispielsweise Punktwolken als Eingabe entgegen, wobei PointLLM eher objektzentriert ist. Dadurch können Aufgaben wie 3D-Captioning, 3D-Fragebeantwortung, Grounding, Dialog oder Navigation bearbeitet werden und relevante komplexere Konzepte wie räumliche Beziehungen zwischen Objekten, physikalische Eigenschaften, Raumlayouts oder Interaktionsmöglichkeiten (Affordances) verstehen [21], [22].

LLM-gestützte Pipelines zur Szenengenerierung und -bearbeitung. Parallel dazu wurden LLM-gestützte Pipelines entwickelt, in denen LLMs nicht direkt 3D-Daten verarbeiten. Stattdessen fungieren sie als Planungs- und Steuerungseinheit, die für die Generierung und Bearbeitung ganzer 3D-Szenen genutzt werden. Das Framework LLMR nutzt für die Generierung von interaktiven Szenen einen modularen Workflow, darunter die Module Planner, Scene Analyzer, Skill Library, Builder und Inspector. Es kann Szenenkontext analysieren und generiert anschließend Unity-kompatiblen C#-Code, welcher durch ein Inspektionsmodul iterativ geprüft wird. Als Eingabe arbeitet das System mit einer strukturierten, für das LLM konsumierbaren JSON-Repräsentation des Szenenkontexts [23]. HOLODECK verfolgt

einen stärker szenenzentrierten Ansatz und zerlegt die Generierung einer Szene in einzelne Schritte für Grundrisse, Materialien, Fenster und Türen, Objektauswahl sowie räumliche Anordnung. Es dient der automatisierten Erstellung von 3D-Simulationsumgebungen im Bereich der verkörperten KI (Embodied-AI) und platziert durch ein Constraint-basiertes Verfahren Objekte räumlich plausibel im Raum [24].

3.1 Artikulierung von statischen Objekte

Für die Transformation statischer in interaktive Objekte sind objekt- und szenenzentrierte Ansätze besonders relevant. ArtLLM wandelt eine Punktwolke in eine Abfolge von Tokens um, die vom Modell nacheinander generiert werden. Darüber hinaus können Assets auch als Bild oder Text eingegeben werden. Wichtig ist dabei, dass diese nicht direkt in das Kernmodell eingehen, sondern vorher mit Hilfe externer Generierungsmodelle in initiale Meshes und dann in Punktwolken umgewandelt werden. Diese Struktur definiert die Positionen der einzelnen Teile, die mechanischen Gelenke sowie deren Hierarchie. Um Positionen und Winkel anzugeben arbeitet es mit festen Rasterstufen statt Gleitkommazahlen. Nachdem detailliertere Geometrie über ein Zusatzmodul hinzugefügt wurde, wird diese kinematische Struktur als URDF-Datei (Unified Robotics Description Format) exportiert und kann so in Simulationen und virtuellen Umgebungen verwendet werden [25].

ArtiWorld erweitert diesen Ansatz von der Objekt- auf die Szenenebene. Das System nimmt eine textuelle Szenenbeschreibung entgegen und identifiziert auf dieser Grundlage artikulierbare Objekte. Anschließend erzeugt es strukturelle Beschreibungen der einzelnen Beziehungen und anschließend ebenfalls vollständige URDF-Dateien, welche an die ursprünglichen Koordinaten des starren 3D-Assets angepasst werden [26]. Die Geometrie des Originals wird dabei nicht ersetzt, sondern um Interaktivität erweitert. Insbesondere diese Arbeit zeigt, dass strukturelle Zwischenrepräsentationen das Reasoning verbessern.

3.2 Bildbasierte Eingaben

Eingaben basierend auf Bildern gewinnen in artikulationsbezogenen Pipelines an Bedeutung. Einzelbilder werden aktuell in mehreren Arbeiten genutzt, um simulierbare Szenen oder artikulierbare Objekte zu generieren, wie etwa in URDFormer oder ArtLLM [25], [27]. Dabei können Bilder sowohl isoliert, wie etwa in URDFormer, als auch zur ergänzenden Eingabe, wie in ArtLLM, verwendet werden, da diese semantische Hinweise und Informationen zu potenziellen Interaktionsmöglichkeiten bieten. Für die vorliegende Arbeit ist dieser Befund besonders relevant. Er zeigt die Kombination aus expliziten Raumdaten in Form von strukturellen Repräsentationen wie Punktwolken oder Szenengraphen mit Transformationen und Hierarchien einerseits sowie Bildern als visuellem Grounding andererseits.

3.3 Einordnung der vorliegenden Arbeit

In diesem Kontext ist die vorliegende Arbeit nicht primär als Verfahren zur Geometrie- oder Szenengenerierung einzuordnen, sondern als semantisch-verhaltensbezogener Ansatz zur Ableitung möglicher Interaktionen aus vorhandenen 3D-Szenen. Der wissenschaftliche Beitrag liegt hier somit in der multimodalen Analyse vorhandener 3D-Szenen und in der Überführung dieser in maschinenlesbare Spezifikationen für das Vivian Framework, mit welchen statische 3D-Objekte automatisiert interaktiv gemacht, und Geometrien wiederverwendet werden können.

3.4 Zentrale Problemfelder und Forschungslücke

Aufbauend auf den in Kapitel 1 aufgeführten Problemstellungen und Forschungsfragen, dem Stand der Forschung sowie den in 2.3 beschriebenen technischen Randbedingungen des Vivian-Frameworks werden zunächst zentrale Problemfelder identifiziert, die durch das in dieser Arbeit implementierte System adressiert werden sollen. Wie in der Problemstellung gezeigt, besitzen statische 3D-Objekte an sich zwar geometrische und visuelle Informationen, aber keine explizite Interaktionssemantik. Gleichzeitig erschwert manuelles Vorgehen in der Erstellung interaktiver Prototypen nicht-technischen Nutzer*innen den Zugang zu dieser. Vivian setzt außerdem voraus, dass Interaktionsverhalten in eine formal korrekte, maschinenlesbare Spezifikation aus Interaktionselementen, Visualisierungselementen, Zuständen und Übergängen überführt wird. Da LLM-gestützte Verfahren fehleranfällig sein können [28], müssen syntaktische, semantische und referenzielle Fehler zudem bereits vor der Laufzeit erkannt und korrigiert werden.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich die Problemfelder P1-P3. Die Anforderungen an die in dieser Arbeit implementierte Pipeline werden im Folgenden nicht empirisch durch eine Nutzerstudie erhoben, sondern aus diesen Problemfeldern, den Forschungsfragen und den Vivian-spezifischen Rahmenbedingungen abgeleitet.

P1: Hohe Einstiegshürde für nicht-technische Nutzer*innen. Die Erstellung interaktiver Prototypen setzt oft Kenntnisse in der Programmierung oder 3D-Modellierung voraus. LLMR zeigt, dass natürliche Sprache zur Erstellung und Modifikation von interaktiven 3D-Szenen genutzt werden kann, es aber zudem spezialisierter Module wie Scene Analyzer, Planner, Builder und Inspector bedarf, da ein einfaches LLM für die interaktive Szenenerstellung nicht ausreicht [23].

P2: Artikulation vorhandener 3D-Objekte und Teilobjekte. Statische 3D-Objekte enthalten meist primär geometrische, visuelle und transformatorische Informationen und

keine darüber, welche Bestandteile bedienbar sind oder welche Rolle sie in einer Interaktion besitzen. Ohne diese semantische Adressierbarkeit kann eine spätere Interaktionsbeschreibung nicht mit der vorhandenen Geometrie verknüpft werden. Klassische LLMs und Vision Language Models (VLMs) allein sind nicht ausreichend in der dreidimensionalen Welt verankert, um statische 3D-Objekte in einer virtuellen Welt mit solchen Informationen anzureichern [21].

P3: Fehlererkennung und Kontrollierbarkeit LLM-gestützter Spezifikationsgenerierung. LLM-gestützte Generierungsprozesse können fehlerhafte Ausgaben erzeugen, wie nicht existierende Objektverweise, falsche Beziehungen zwischen Objekten oder syntaktisch ungültige Spezifikationen. 3D-LLMs können z. B. erheblich von Halluzinationen betroffen sein [2]. LLMR adressiert ähnliche Probleme durch einen modularen Aufbau – ein Inspector-Modul kontrolliert generierten Code vor der Ausführung auf mögliche Kompilierungs- und Laufzeitfehler [23]. Daher nennt die Problemstellung dieser Arbeit explizit die Notwendigkeit interner Prüf- und Korrekturmaßnahmen, um Fehler frühzeitig sowie bereits im Prozess erkennen und beheben zu können.

Kapitel 4

Konzeption und prototypische Implementierung

In diesem Kapitel wird die Konzeption und prototypische Implementierung einer LLM-gestützten Pipeline zur Spezifikationsgenerierung für das Vivian Framework beschrieben. Ziel ist es ein System zu entwerfen, welches semantisch und strukturell korrekte Spezifikationen automatisiert erzeugt, Benutzer*innen-Feedback entgegennimmt sowie aufkommende Fehler iterativ und eigenständig behebt. Im Folgenden wird diese Pipeline *Vivian Specification Generator* (VSG) genannt.

Diese Arbeit ist in Kooperation mit dem Institut für angewandte Informatik (IFAI) der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm entstanden. Aufgrund dieser Zusammenarbeit sowie der Expertise im 2.3 beschriebenen Vivian Framework, wurde dieses als Grundlage zur Umsetzung einer solchen Pipeline gewählt. Da dieses Framework interaktive Prototypen ausschließlich über eine maschinenlesbare Beschreibung des Verhaltens möglich macht, bietet es eine Grundlage, auf der LLM-gestützte Verfahren aufsetzen können.

4.1 Anforderungsanalyse

Im Mittelpunkt steht die Analyse vorhandener Szenendaten, die Wiederverwendung vorhandener Geometrien, die Erzeugung Vivian-kompatibler Spezifikationen, die niedrigschwellige Eingabe gewünschter Interaktionen sowie die frühzeitige Erkennung und Korrektur syntaktischer, semantischer sowie referenzieller Fehler. Zur Nachvollziehbarkeit wurden die Anforderungen in funktionale Anforderungen (A), nicht-funktionale Anforderungen (N) sowie domänenspezifische Anforderungen (D) unterteilt.

Funktionale Anforderungen

- **A1:** Der VSG soll aus bestehenden Szenenrepräsentationen und natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibungen Vivian-Spezifikationsdateien erzeugen, die alle für die beschriebene Interaktion notwendigen Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände und Übergänge enthalten.

- **A2:** Relevante Objekte und Teilobjekte sollen vom VSG explizit identifiziert und Rollen zugeordnet werden, sodass diese eindeutig über Namensreferenzen in den Vivian-Spezifikationen referenziert werden können.
- **A3:** Der VSG soll erzeugte Spezifikationen syntaktisch, semantisch und referenziell prüfen. A3 operationalisiert P3.
- **A4:** Der VSG soll im Generierungsprozess erkannte Fehler in einem begrenzten Korrekturprozess erneut an die zuständigen Verarbeitungsschritte zurückführen. A4 adressiert erneut P3.
- **A5:** Um Szeneninterpretationen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu können, soll ein Human-in-the-Loop-Schritt implementiert werden, um Nutzer*innen die Möglichkeit zur Prüfung und Korrektur des Interaktionsplans zu geben, bevor aus diesem eine Spezifikation erzeugt wird. Hier wird P3 adressiert und zu Teilen auch P1, da so die Kontrollierbarkeit durch Eingaben auch nicht-technischer Nutzer*innen erhöht wird.
- **A6:** Der VSG soll es Nutzer*innen ermöglichen, gewünschte Interaktionen natürlichsprachlich zu beschreiben, ohne dass Vivian-Spezifikationen manuell erstellt oder bearbeitet werden müssen. A6 operationalisiert P1 durch Verwendung der natürlichen Sprache.

Nicht-funktionale Anforderungen

- **N1:** Der VSG soll als modulare Pipeline mit definierten Ein- und Ausgabeformaten pro Modul aufgebaut sein, sodass einzelne Verarbeitungsschritte unabhängig beschrieben, validiert und erweitert werden können. Dies folgt dem in [3](#) beschriebenen Ansatz von LLMR, welches ebenfalls einen modularen Aufbau verwendet [\[23\]](#).
- **N2:** Zwischenartefakte und Entscheidungen des VSG sollen protokolliert und abgespeichert werden, um die Nachvollziehbarkeit zu verbessern. Dazu müssen Eingaben, Szenenanalyse, Interaktionsplan, generierte Spezifikation pro Versuch, Validierungsfehler sowie die finale Ausgabe gespeichert werden.
- **N3:** Die Implementierung des VSG soll so gestaltet werden, dass weitere Pipeline-Module und Validierungsregeln hinzugefügt werden können, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend zu verändern.

Domänenspezifische Anforderungen

- **D1:** Der VSG erzeugt Vivian-Spezifikationsdateien, welche dem von Vivian erwarteten Dateiaufbau, den erlaubten Elementtypen, den Pflichtfeldern sowie zulässigen Wertebereichen entsprechen müssen.
- **D2:** Der VSG darf vorhandene Geometrien und Szenenhierarchien nicht neu generieren oder ersetzen, sondern ausschließlich durch semantische und verhaltensbezogene Spezifikationen ergänzen.
- **D3:** Die erzeugten Bezeichner für Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände, Übergänge und Objekt-Referenzen müssen eindeutig sein.
- **D4:** Jede Referenz in Zuständen, Übergängen, Events, Guards und Elementdefinitionen von Interaktionselementen sowie Visualisierungselementen muss auf ein vorhandenes Szenenobjekt oder ein vorhandenes Element der Spezifikation verweisen.
- **D5:** Die generierte Spezifikation gilt als erfolgreich erzeugt, wenn sie in Unity mit dem Vivian Framework importiert und ohne Validierungsfehler ausgeführt werden kann.

Die Anforderungen D1-D5 ergeben sich aus der Verwendung des Vivian-Frameworks. So kann sichergestellt werden, dass Spezifikationen ausführbar erstellt werden und die gewünschte Interaktion mit einem Objekt ermöglichen.

4.2 Vorstellung verschiedener Ansätze

Im Laufe dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze implementiert, um das Ziel der Generierung einer vollständigen Spezifikation nach Vivian zu erreichen. Dazu wurden in der ersten Iteration verschiedene Multi-Agenten-Systeme angeschaut. Im Manager-Agent-getriebenen System kann ein LLM-Agent beliebig viele weitere (spezialisierte) LLM-Agenten als Werkzeuge (Tools) aufrufen, um Aufgaben von spezialisierten Agenten lösen zu lassen, welche dann ein Ergebnis zurück an den Manager liefern. Wichtig zu erwähnen bei diesem Ansatz ist, dass ein Manager Agent spezialisierte Agenten aufrufen kann, aber selbst entscheidet, ob er dies tut. Eine ähnliche Vorgehensweise ist die des dezentralisierten Systems, bei dem es allerdings keine Orchestrierungseinheit wie einen Manager gibt, sondern Agenten die Aufgabe komplett an andere Agenten abgeben können (Handoff), ohne dass diese ein Ergebnis zurück an einen Manager-Agenten liefern.

Um eine übergeordnete Instanz im Prozess zu integrieren, welche sicherstellt, dass Referenzen zwischen den einzelnen Spezifikationsdateien korrekt sind und entstandene Fehler durch gezieltes Aufrufen der zuständigen spezialisierten Agenten korrigieren kann, wurde für die erste Iteration der Manager-getriebene Ansatz gewählt. Als spezialisierte Einheiten

wurden ein Szenenanalyse-Agent sowie ein Agent je Spezifikationsdatei gewählt. Weiterhin wurde ein Bestätigungsschritt implementiert, bei dem Benutzer*innen das Ergebnis des Szenenanalyse-Moduls prüfen können.

4.3 Architektur

Wie bereits in Kapitel X beschrieben, wird zur Interaktion mit dem VSG Unity als Benutzer*innenschnittstelle genutzt. In einem Fenster kann eine initiale Interaktionsbeschreibung eingegeben und das zu transformierende statische 3D-Asset ausgewählt werden. Durch die Verwendung vorhandener Geometrie adressiert dieser Schritt D2. Außerdem wird A6 adressiert, da hier natürlichsprachliche Beschreibungen entgegengenommen werden. Abbildung 4.1 veranschaulicht Unity als Schnittstelle in der Gesamtarchitektur zwischen Benutzer*in und KI-Pipeline.

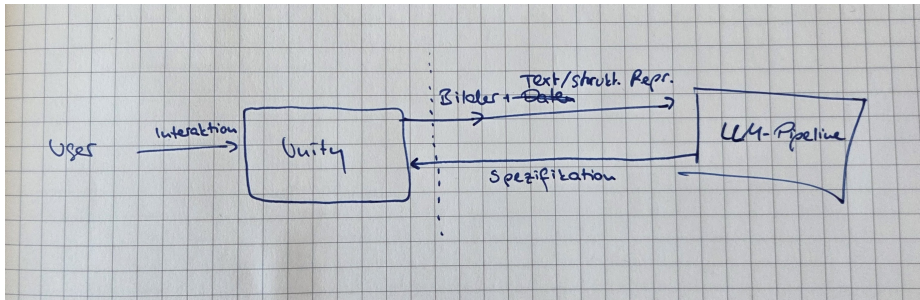


Abbildung 4.1: Systemkontextdiagramm des VSG.

Es übersetzt das ausgewählte 3D-Objekt zudem in Formate, die von nachgelagerten Modulen und insbesondere den darin enthaltenen LLMs entgegengenommen werden können und zeigt die geplanten Interaktionen an, damit diese von Benutzer*innen bestätigt oder in einer Iterationsschleife korrigiert werden können. Insbesondere durch diesen Human-in-the-Loop-Schritt (HITL) wird somit A5 erfüllt. Zusätzlich ist es auch die Umgebung, in der Vivian die Anreicherung eines statischen 3D-Assets mit Interaktionslogik über Spezifikationsdateien zur Laufzeit leistet. Nach erfolgreicher Generierung der Vivian-Spezifikation liefert die KI-Pipeline diese zurück an Unity, damit dort Vivian zusammen mit statischem 3D-Asset und dieser Spezifikation ausgeführt werden kann. Diese Gesamtarchitektur adressiert A1, da aus natürlichsprachlichen Eingaben und bestehenden Szenenrepräsentationen vollständige Vivian-Spezifikationen erzeugt werden. Im Folgenden wird ein Architekturüberblick des VSG gegeben, in dem die verschiedenen Module mit ihrer Funktion im Prozess kurz aufgeführt werden, in welcher Reihenfolge sie aufgerufen werden und welche Informationen jeweils ein- und ausgehen. Die Architektur folgt dem Ansatz eines modularen Workflows, gemäß N1, welcher ermöglicht, dass Module unabhängig beschrieben, validiert und erweitert werden können.

Im Folgenden wird ein Architekturüberblick des VSG gegeben, in dem klar abgegrenzte, spezialisierte Module mit ihrer Funktion im Prozess kurz aufgeführt werden, in welcher Reihenfolge sie aufgerufen werden und welche Informationen jeweils ein und aus gehen. Die Architektur folgt dem Ansatz eines modularen Workflows (siehe Abbildung 4.2), welcher ermöglicht, dass Module unabhängig beschrieben, validiert und erweitert werden können, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend zu verändern (siehe N3). Diese modulare Trennung adressiert N1. Bei einfachen LLM-Aufrufen sinkt empirisch die Regelbefolgung bei wachsender Länge und Abhängigkeit strukturierter Ausgaben, sodass halluzinierte Referenzen und unzulässige Elementtypen kaum vermeidbar wären [29]. Ein einzelner LLM-Aufruf wäre somit nicht ausreichend – er müsste fünf referenzierende Spezifikationsdateien gleichzeitig konsistent erzeugen und währenddessen sicherstellen, dass jeder Vivian-Elementtyp die in der Szene tatsächlich vorhandenen Unity-Komponenten besitzt. Durch die Zerlegung in einzelne Schritte sowie den Einsatz von Zwischenvalidierungen und iterativer Fehlerbehebung ermöglicht die hier vorgestellte Pipeline die Erzeugung korrekter Spezifikationen nach Vivian. Eine Skalierung ist durch dieses Vorgehen ebenfalls möglich: Durch Erweiterung bestehender oder Hinzufügen neuer Module könnten noch komplexere 3D-Objekte verarbeitet werden, als in dieser Arbeit betrachtet werden.

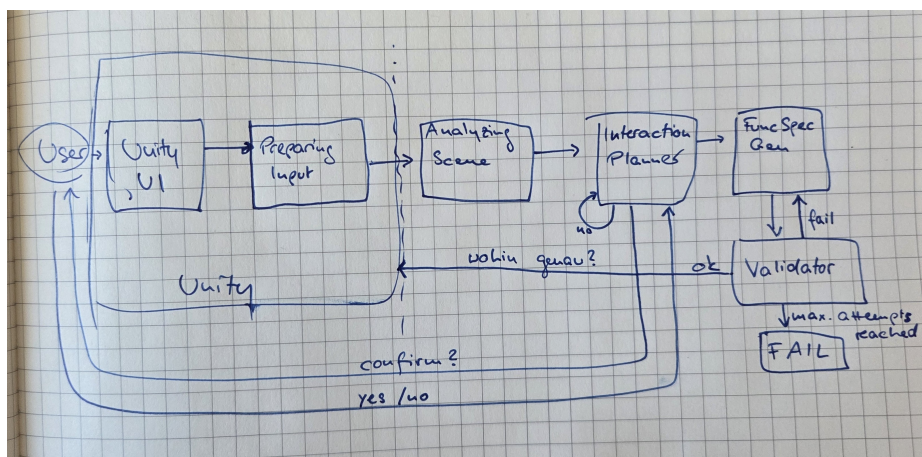


Abbildung 4.2: Container-Diagramm des VSG.

Die Kommunikation der KI-Pipeline mit Unity erfolgt über eine REST-API-Schnittstelle, sodass Funktionalitäten der Pipeline gegebenenfalls durch weitere Endpunkte erweiterbar bleiben. Durch diese Entkopplung könnte die KI-Pipeline auch in einen übergeordneten Prozess integriert werden, ohne an die Unity-UI gebunden zu sein. Jedes der in Abbildung X aufgeführten Module adressiert eine spezifische Teilaufgabe innerhalb des gesamten Prozesses, wodurch der Informationsfluss gesteuert werden kann und nachvollziehbar bleibt. Der VSG besteht im Wesentlichen aus den Modulen Scene Analyzer, Interaction Planner, Specification Generator und Validator. Ein*e Benutzer*in kann über die Unity UI mit dem System interagieren und erhält Informationen über den Prozessfortschritt, log-output, Rückmeldung des Interaktionsplaners und ob ein Durchlauf erfolgreich war. Anschließend

wird das ausgewählte 3D-Asset über ein weiteres Unity-Skript in eine strukturelle Szenenrepräsentation umgewandelt sowie ergänzende 2D-Bildansichten gerendert. Diese aufbereitete Szenendarstellung wird im darauffolgenden Schritt zusammen mit einer initialen Benutzer*innenbeschreibung der gewünschten Interaktivität an den Scene Analyzer übermittelt. Dieser verknüpft mithilfe eines multimodalen LLMs die visuellen Eindrücke mit den strukturellen Szenendaten sowie der formulierten Beschreibung und überführt die rohe Szenendarstellung so in eine semantisch angereicherte Beschreibung. Der Scene Analyzer gibt ein Scene-Understanding-Objekt aus, welches für jedes relevante Objekt dessen Funktion, Rolle und Eignung als potenzielles Interaktions- oder Visualisierungselement enthält. Im nächsten Schritt erhält der Interaction Planner das zuvor generierte Scene-Understanding-Objekt zusammen mit der strukturierten Szenenrepräsentation, die zuvor auch der Scene Analyzer erhalten hat, und der natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibung. In diesem Schritt wird geplant, welche Interaktions- und Visualisierungselemente es geben wird, welche Zustände der Prototyp einnehmen kann und welche Übergänge zwischen Zuständen vorgesehen sind. Dabei ist auch zu berücksichtigen, welche Spezifikationsdateien überhaupt benötigt werden, da sehr simple Prototypen, wenn überhaupt, weniger Zustände als komplexere Prototypen benötigen. Für das in diesem Modul eingebundene LLM ist also fundamentales Wissen über das Vivian-Framework von zentraler Bedeutung, da alle weiteren Module nach diesem Plan arbeiten. (AUSFORMULIEREN/NEU PLATZIEREN: Durchläufe ohne dieses Modul haben gezeigt, dass unnötige Zustände/Übergänge generiert wurden, die nicht nötig gewesen wären, z.B. weil das Asset sehr simpel war. Beleg?). Der Interaction Planner gibt einen Interaction-Plan aus, welcher Element-Rollen, geplante Zustände und Übergänge sowie eine Liste der zu generierenden Spezifikationsdateien enthält. Dieser Plan wird gemäß A5 der Benutzer*in anschließend zur Bestätigung oder Korrektur vorgelegt. Bei einer Korrektur wird der Interaction Planner erneut aufgerufen um diese anzuwenden, bis der Plan bestätigt wird, welcher schließlich den nachgelagerten Modulen als verbindliche Vorgabe dient.

Der Specification-Generator erzeugt die eigentlichen Vivian-Spezifikationsdateien. Er ist in vier nacheinander ausgeführte, jeweils auf einen Teil der Spezifikation spezialisierte LLM-Agenten zerlegt: Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände und Übergänge. Diese Reihenfolge entspricht den Abhängigkeiten zwischen den Dateien: Jeder Agent erhält neben dem bestätigten Interaktionsplan und der Szenenrepräsentation auch die Ausgaben der vorangegangenen Agenten als Kontext und referenziert deren konkrete Element- sowie Zustandsnamen. Nach der Generierung jeder Teilspezifikation wird diese bereits auf referenzielle Fehler kontrolliert (siehe A3). Auch diese Agenten benötigen fundiertes Wissen über das Vivian Framework und klare Regeln, nach denen sie Entscheidungen treffen. Dieser Schritt adressiert die Anforderungen A1, D1, D3 sowie D4 und bietet die Grundlage für A4, da einzelne Teilschritte des Specification-Generators durch diesen Aufbau gezielt erneut ausgeführt werden können. Ausgegeben werden vier strukturierte JSON-Dateien, welche zusammen eine Vivian-Spezifikation bilden. In diesem Schritt wird ebenfalls eine

VisualizationArrays.json-Datei ohne Inhalt erzeugt, welche zur Ausführung von Vivian benötigt wird, aber für die in diesem System betrachtete Prototypenerstellung keine weitere Relevanz hat und daher im Folgenden unerwähnt bleibt. Eine Vivian-Spezifikation gilt somit in dieser Arbeit als vollständig, wenn sie InteractionElements.json, VisualizationElements.json, States.json und Transitions.json enthält. Im Validator-Schritt wird die generierte Vivian-Spezifikation auf zwei Ebenen geprüft. Ein Consistency-Reviewer erhält die Spezifikationsdateien sowie den Interaktionsplan, da hier mit Hilfe eines weiteren LLM-Agenten geprüft wird, ob die geplanten Interaktionen tatsächlich umgesetzt sind. Zudem werden logische Widersprüche und dateiübergreifende Inkonsistenzen überprüft. Das könnten z. B. unerreichbare Zustände oder widersprüchliche Bedingungen sein, welche eine rein strukturelle Validierung nicht erkennen kann. Ein Unity-Validator ergänzt dies um eine strukturelle und laufzeitnahe Kontrolle, wodurch tatsächliche Initialisierungsfehler bereits vor der Übermittlung an Unity aufgedeckt werden können. Dieser Schritt adressiert A3. Sollten Fehler im Unity-Validator aufkommen, gibt dieser eine strukturierte Fehlerliste an einen Reparatur-Agenten (Fixer Agent) weiter, welcher über einen Reparaturplan eine gezielte Wiederausführung der betroffenen Agenten im Specification-Generator einleitet. So kann eine vollständige Neugenerierung der Spezifikation vermieden werden. Dieser Teilschritt adressiert A4. Wird die maximale Anzahl an Versuchen erreicht oder keine Fehler gefunden, terminiert der VSG. Letzteres sorgt für ein Zurückliefern der generierten Vivian-Spezifikation an Unity, sodass Vivian diese zusammen mit dem statischen 3D-Asset ausführen kann.

4.3.1 Auswahl der Sprachmodelle

4.4 Vorverarbeitung einer 3D-Szene

4.5 Scene Analyzer

4.6 Interaction Planner

4.7 Specification Generator

4.8 Consistency Reviewer

4.9 Validator

Kapitel 5

Evaluation

Kapitel 6

Ausblick

Kapitel 7

Fazit

Abbildungsverzeichnis

4.1 Systemkontextdiagramm des VSG.	18
4.2 Container-Diagramm des VSG.	19

Tabellenverzeichnis

Listingverzeichnis

Literatur

- [1] M. Kallmann und D. Thalmann, „Modeling Behaviors of Interactive Objects for Real-Time Virtual Environments,“ *Journal of Visual Languages & Computing*, Jg. 13, Nr. 2, S. 177–195, Apr. 2002, ISSN: 1045926X. DOI: [10.1006/jvlc.2001.0229](https://doi.org/10.1006/jvlc.2001.0229) besucht am 4. Apr. 2026.
- [2] R. Peng, K. Li, W. Zhang, C. Gao, X. Chen und Y. Li, *Understanding and Evaluating Hallucinations in 3D Visual Language Models*, Feb. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2502.15888](https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15888) arXiv: [2502.15888 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2502.15888). besucht am 18. Apr. 2026.
- [3] I. Baran und J. Popović, „Automatic Rigging and Animation of 3D Characters,“ *ACM Trans. Graph.*, Jg. 26, Nr. 3, 72–es, Juli 2007, ISSN: 0730-0301. DOI: [10.1145/1276377.1276467](https://doi.org/10.1145/1276377.1276467) besucht am 8. Apr. 2026.
- [4] *Gabriel Zachmann's Dissertation*, <https://user.informatik.uni-bremen.de/zach/papers/diss.html>. besucht am 9. Apr. 2026.
- [5] J. Steuer, „Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence,“ *Journal of Communication*, Jg. 42, Nr. 4, S. 73–93, 1992, ISSN: 1460-2466. DOI: [10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x) besucht am 9. Apr. 2026.
- [6] K. Mo u. a., *PartNet: A Large-scale Benchmark for Fine-grained and Hierarchical Part-level 3D Object Understanding*, Dez. 2018. DOI: [10.48550/arXiv.1812.02713](https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.02713) arXiv: [1812.02713 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/1812.02713). besucht am 4. Apr. 2026.
- [7] M. Hassanin, S. Khan und M. Tahtali, „Visual Affordance and Function Understanding: A Survey,“ *ACM Comput. Surv.*, Jg. 54, Nr. 3, 47:1–47:35, Apr. 2021, ISSN: 0360-0300. DOI: [10.1145/3446370](https://doi.org/10.1145/3446370) besucht am 4. Apr. 2026.
- [8] *Vivian Framework · GitLab*, <https://gitlab.com/usability-engineering-ar-mr-vr/vivian-framework>, Mai 2021. besucht am 16. Apr. 2026.
- [9] J. D. Gould und C. Lewis, „Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think,“ *Commun. ACM*, Jg. 28, Nr. 3, S. 300–311, März 1985, ISSN: 0001-0782. DOI: [10.1145/3166.3170](https://doi.org/10.1145/3166.3170) besucht am 11. Apr. 2026.
- [10] S. J. Lazer, K. Aryal, M. Gupta und E. Bertino, *A Survey of Agentic AI and Cybersecurity: Challenges, Opportunities and Use-case Prototypes*, Jan. 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2601.05293](https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.05293) arXiv: [2601.05293 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2601.05293). besucht am 10. Apr. 2026.

- [11] R. Bommasani u. a., *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*, Juli 2022. DOI: [10.48550/arXiv.2108.07258](https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258) arXiv: [2108.07258](https://arxiv.org/abs/2108.07258) [cs]. besucht am 9. Apr. 2026.
- [12] Y. Shoham, „Agent-Oriented Programming,“ *Artificial Intelligence*, Jg. 60, Nr. 1, S. 51–92, März 1993, ISSN: 0004-3702. DOI: [10.1016/0004-3702\(93\)90034-9](https://doi.org/10.1016/0004-3702(93)90034-9) besucht am 8. Apr. 2026.
- [13] Z. Xi u. a., *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*, Sep. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2309.07864](https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.07864) arXiv: [2309.07864](https://arxiv.org/abs/2309.07864) [cs]. besucht am 8. Apr. 2026.
- [14] Y. Shen, K. Song, X. Tan, D. Li, W. Lu und Y. Zhuang, *HuggingGPT: Solving AI Tasks with ChatGPT and Its Friends in Hugging Face*, Dez. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.17580](https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.17580) arXiv: [2303.17580](https://arxiv.org/abs/2303.17580) [cs]. besucht am 8. Apr. 2026.
- [15] S. Yin u. a., „A Survey on Multimodal Large Language Models,“ *National Science Review*, Jg. 11, Nr. 12, nwae403, Dez. 2024, ISSN: 2095-5138. DOI: [10.1093/nsr/nwae403](https://doi.org/10.1093/nsr/nwae403) besucht am 13. Apr. 2026.
- [16] D. Caffagni u. a., „The Revolution of Multimodal Large Language Models: A Survey,“ in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, L.-W. Ku, A. Martins und V. Srikumar, Hrsg., Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, Aug. 2024, S. 13 590–13 618. DOI: [10.18653/v1/2024.findings-acl.807](https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.807) besucht am 13. Apr. 2026.
- [17] H. Liu, C. Li, Q. Wu und Y. J. Lee, „Visual Instruction Tuning,“
- [18] Z. Yang u. a., *MM-REACT: Prompting ChatGPT for Multimodal Reasoning and Action*, März 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.11381](https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11381) arXiv: [2303.11381](https://arxiv.org/abs/2303.11381) [cs]. besucht am 13. Apr. 2026.
- [19] D. Zhu, J. Chen, X. Shen, X. Li und M. Elhoseiny, *MiniGPT-4: Enhancing Vision-Language Understanding with Advanced Large Language Models*, Okt. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2304.10592](https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.10592) arXiv: [2304.10592](https://arxiv.org/abs/2304.10592) [cs]. besucht am 13. Apr. 2026.
- [20] X. Ma u. a., *When LLMs Step into the 3D World: A Survey and Meta-Analysis of 3D Tasks via Multi-modal Large Language Models*, Okt. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2405.10255](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.10255) arXiv: [2405.10255](https://arxiv.org/abs/2405.10255) [cs]. besucht am 3. Apr. 2026.
- [21] Y. Hong, H. Zhen, P. Chen und S. Zheng, „3D-LLM: Injecting the 3D World into Large Language Models,“
- [22] R. Xu, X. Wang, T. Wang, Y. Chen, J. Pang und D. Lin, „PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds,“ in *Computer Vision – ECCV 2024*, A. Leonardis, E. Ricci, S. Roth, O. Russakovsky, T. Sattler und G. Varol, Hrsg., Bd. 15083, Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, S. 131–147, ISBN: 978-3-031-72697-2 978-3-031-72698-9. DOI: [10.1007/978-3-031-72698-9_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-72698-9_8) besucht am 18. Apr. 2026.

- [23] F. De La Torre, C. M. Fang, H. Huang, A. Banburski-Fahey, J. Amores Fernandez und J. Lanier, „LLMR: Real-time Prompting of Interactive Worlds using Large Language Models,“ in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Honolulu HI USA: ACM, Mai 2024, S. 1–22, ISBN: 979-8-4007-0330-0. DOI: [10.1145/3613904.3642579](#) besucht am 16. Apr. 2026.
- [24] Y. Yang u. a., *Holodeck: Language Guided Generation of 3D Embodied AI Environments*, Apr. 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2312.09067](#) arXiv: [2312.09067 \[cs\]](#). besucht am 15. Apr. 2026.
- [25] P. Wang u. a., *ArtLLM: Generating Articulated Assets via 3D LLM*, März 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2603.01142](#) arXiv: [2603.01142 \[cs\]](#). besucht am 16. Apr. 2026.
- [26] Y. Yang u. a., *ArtiWorld: LLM-Driven Articulation of 3D Objects in Scenes*, Nov. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2511.12977](#) arXiv: [2511.12977 \[cs\]](#). besucht am 20. Apr. 2026.
- [27] Z. Chen u. a., *URDFormer: A Pipeline for Constructing Articulated Simulation Environments from Real-World Images*, Mai 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2405.11656](#) arXiv: [2405.11656 \[cs\]](#). besucht am 20. Apr. 2026.
- [28] W. X. Zhao u. a., *A Survey of Large Language Models*, März 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2303.18223](#) arXiv: [2303.18223 \[cs\]](#). besucht am 9. Apr. 2026.
- [29] J. Zhang, R. Zhang, F. Kong, Z. Miao, Y. Ye und Y. Zheng, *Lost-in-the-Middle in Long-Text Generation: Synthetic Dataset, Evaluation Framework, and Mitigation*, März 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2503.06868](#) arXiv: [2503.06868 \[cs\]](#). besucht am 30. Apr. 2026.